ফ্রিডম আইসিটি কেয়ার

(ডেডিকেটেড ফর ইউ)

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন (ক নং)

১. ওয়েবপেজ কী?
উত্তর: ওয়েব পেজ হলো এক ধরনের ওয়েব ডকুমেন্ট যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দেখার জন্য বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা হয়।

২. হোমপেজ কী?
উত্তর: ওয়েবসাইটে প্রথম ঢুকলে যে পেজটি প্রদর্শিত হয় সেটিকে হোমপেজ বলা হয়।

৩. ওয়েবসাইট কী?
উত্তর: একই ডোমেইনের অধীনে একাধিক ওয়েবপেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয়।

৪. ওয়েব সার্ভার কী?
উত্তর: ওয়েবসাইটকে যেখানে হোস্ট করা হয় তাকে ওয়েবসার্ভার বলা হয়।

৫. www কী?
উত্তর: World Wide Web কে সংক্ষেপে www বলা হয় যা সাধারণভাবে ওয়েব নামেই বেশি পরিচিত। মূলতঃ ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টগুলো নিয়ে কাজ করার প্রক্রিয়াই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব নামে পরিচিত।

৬. আইপি অ্যাড্রেস কী?
উত্তর: ইন্টারনেটে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের একটি ঠিকানা থাকে। এ ঠিকানাকে আইপি এ্যাড্রেস (IP Address) বলা হয়।

৭. ডোমেইন নেম কী?
উত্তর: আইপি এ্যাড্রেসকে সহজে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য ইংরেজি অক্ষরের কোন নাম ব্যবহার করা হয়। ক্যারেক্টার ফর্মের দেয়া কম্পিউটারের এরূপ নামকে ডোমেইন নেম বলা হয়।

৮. টপ লেভেল ডোমেইন কী?
উত্তর: ডোমেইন নেমের ডট এর পরের অংশটিকে টপ লেভেল ডোমেইন বলা হয়।

৯. ক্লায়েন্ট কম্পিউটার কী?
উত্তর: কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের সময় সার্ভার থেকে যে কম্পিউটার তথ্য গ্রহণ করে তাকে ক্লায়েন্ট কম্পিউটার বলা হয়।

১০. সার্চ ইঞ্জিন কী?
উত্তর: সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে এমন এক ধরনের টুল যার সাহায্যে ইন্টারনেটের অজস্র ওয়েব সার্ভার থেকে সহজেই যে কোনো তথ্য খুঁজে বের করা যায়।

১১. ইন্টারনেট কী?
উত্তর: ইন্টারনেট হলো পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিরাট নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা।

১২. ওয়েব পোর্টাল কী?
উত্তর: ওয়েব পোর্টাল হলো বিশেষভাবে পরিকল্পিত ওয়েবসাইট যাতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের লিংকের সংগ্রহ থাকে। যেমন- www.bangladesh.gov.bd হচ্ছে একটি ওয়েব পোর্টাল যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য সংবলিত ওয়েবসাইটের লিংক রয়েছে।

১৩. ওয়েবসাইটের কাঠামো কী?
উত্তর: যে অবকাঠামোতে একটি ওয়েবসাইটের সকল তথ্য বা বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয় তাকে ওয়েবসাইটের কাঠামো বলে।

১৪. আপলোড কী?
উত্তর: নিজের কম্পিউটার হতে কোনো ফাইল অন্যের কম্পিউটারে অথবা সার্ভারে প্রেরণকে আপলোড বলা হয়।

১৫. ডাউনলোড কী?
উত্তর: প্রয়োজনে অন্যের কম্পিউটার অথবা সার্ভার হতে ফাইল নিজের কম্পিউটারে নিয়ে আসাকে ডাউনলোড বলা হয়।

১৬. ই-কমার্স ওয়েবসাইট কী?
উত্তর: যে সকল ওয়েবসাইটে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং মূল্য পরিশোধ করার ব্যবস্থা থাকে তাদেরকে ই-কমার্স ওয়েবসাইট বলা হয়।

১৭. ব্লগ ওয়েবসাইট কী?
উত্তর: যখন কোনো ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট এক বা একাধিক বিষয়ের উপর লেখা প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে, তখন ঐ ওয়েবসাইটকে সাধারণত ব্লগ ওয়েবসাইট বলা হয়।

১৮. নিউজ পোর্টাল কী?
উত্তর: চলমান সংবাদ বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে প্রচার করার জন্য তৈরি ওয়েবসাইটকে নিউজ পোর্টাল বলা হয়।

১৯. নেটওয়ার্ক কাঠামো কী?
উত্তর: যে ধরনের ওয়েবসাইট কাঠামোতে সবগুলো পেজেরই একে অপরের সাথে লিংক থাকে তাকে নেটওয়ার্ক কাঠামো বলা হয়।

২০. URL কী?
উত্তর: কোনো ওয়েবপেজকে প্রদর্শন করতে ওয়েব ব্রাউজারে এর ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। URL (Uniform/Universal Resource Locator) হলো ওয়েবসাইটের একক (Unique) ঠিকানা।

২১. http কী?
উত্তর: Hyper Text Transfer Protocol এর সংক্ষিপ্ত নাম হলো HTTP। এটি হলো একটি এপ্লিকেশন লেবেল প্রোটোকল (নিয়ম-নীতি) যা ওয়েবে সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে।

২২. স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট কী?
উত্তর: যে সকল ওয়েবপেজে পূর্ব থেকে তৈরিকৃত কিছু তথ্য প্রদর্শন করে থাকে সে সকল ওয়েবপেজকে স্ট্যাটিক ওয়েবপেজ বলে।

২৩. ডাইনামিক ওয়েবসাইট কী?
উত্তর: যে সকল ওয়েবপেজে আপডেট তথ্য প্রদর্শন করে অর্থাৎ পরিবর্তিত তথ্য প্রদর্শন করে সে সকল ওয়েবপেজকে ডাইনামিক ওয়েবপেজ বলে।

২৪. প্রোটোকল কী?
উত্তর: প্রোটোকল হলো কতগুলো নিয়মের সমষ্টি। যেমন- HTTP একটি প্রোটোকল যা HTML ডকুমেন্ট এক্সেস করা বা ওয়েব সার্ভার

SHAFIQ SIR

ও ক্লায়েন্টের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে।

২৫. DNS কী?

উত্তর: DNS সার্ভার এর পূর্ণরূপ Domain Name System সার্ভার। DNS সার্ভার ডোমেইন নেইম বা ওয়েব অ্যাড্রেসকে IP অ্যাড্রেসে রূপান্তর করে।

অনুধাবনমুলক প্রশ্ন (খ নং)

১. ওয়েবসাইট পাবলিশ করার জন্য কোনটি প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: একটি ওয়েবসাইট পাবলিশ করতে হলে প্রথমে একটি পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস প্রয়োজন হয়, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঐ ওয়েবসাইটের সার্ভার কম্পিউটারকে সনাক্ত করে। এটি মূলত একটি ডিজিটাল ঠিকানা। যেহেতু আইপি অ্যাড্রেস মনে রাখা কঠিন, তাই এর পরিবর্তে ডোমেইন নাম ব্যবহার করা হয়, যেমন www.example.com। ওয়েবসাইট হোস্ট করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ওয়েব হোস্টিং সেবা দিয়ে থাকে। এই সেবাদাতাদের সার্ভারে ওয়েবসাইটের ফাইল রাখা হয়। এরপর ডোমেইন নাম এবং হোস্টিং সার্ভারের মধ্যে DNS (Domain Name System) এর মাধ্যমে একটি সংযোগ স্থাপন করা হয়। ফলে ব্যবহারকারী যখন ব্রাউজারে সেই ডোমেইন নাম টাইপ করে, তখন সেই নাম আইপি অ্যাড্রেসে রূপান্তরিত হয়ে সার্ভার থেকে ওয়েবসাইটটি লোড হয় এবং ব্যবহারকারীর ডিভাইসে প্রদর্শিত হয়।

২. আইপি অ্যাড্রেস এবং ডোমেইন নেম এক নয়-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) এবং ডোমেইন নেম (Domain Name) এক জিনিস নয়, যদিও দুটিই ইন্টারনেটে কোনো নির্দিষ্ট কম্পিউটার বা সার্ভারকে শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আইপি অ্যাড্রেস হলো একটি সংখ্যাগত ঠিকানা, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো কম্পিউটারের অবস্থান চিহ্নিত করে। উদাহরণ: ১৯২.১৬৮.১.১ অথবা ২৪০০:cb০০:২০৪৮:১::c৬২৯:d৭a২ (IPv৬)। এটি মানুষের পক্ষে মনে রাখা কঠিন। অন্যদিকে, ডোমেইন নেম হলো সেই আইপি অ্যাড্রেসের জন্য সহজে মনে রাখার মতো একটি নাম। উদাহরণ: www.google.com, এটি ব্যবহারকারী বান্ধব এবং মনে রাখা সহজ।

৩. ডোমেইন নেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ডোমেইন নেম হলো ওয়েবসাইটের একটি সহজে মনে রাখার ঠিকানা, যা ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রবেশে সাহায্য করে। এটি আইপি অ্যাড্রেসের সহজ ও বোধগম্য রূপ। ডোমেইন নামের মাধ্যমে ওয়েবসাইটের পেশাদারিত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং অনলাইন উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। এছাড়া এটি ব্র্যান্ড গঠনে সহায়ক এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা সহজ ও সুবিধাজনক করে তোলে।

৪. IP Address এর চেয়ে Domain Name ব্যবহার সুবিধাজনক কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: IP Address হলো একটি সংখ্যাগত ঠিকানা, যা ইন্টারনেটে কোনো নির্দিষ্ট কম্পিউটার বা সার্ভারকে শনাক্ত করে, যেমন: ১৯২.১৬৮.০.১। এটি মনে রাখা কঠিন এবং ভুল করার সম্ভাবনাও বেশি। অন্যদিকে, Domain Name হলো একটি অর্থপূর্ণ, সহজ ও ব্যবহারবান্ধব নাম, যেমন: www.google.com। Domain Name ব্যবহার করলে ব্যবহারকারীরা সহজে ওয়েবসাইটের ঠিকানা মনে রাখতে পারে এবং ব্রাউজারে টাইপ করে দ্রুত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠান বা ব্র্যান্ডের নাম অনুযায়ী Domain Name নির্ধারণ করা যায়, যা পেশাদারিত্ব ও পরিচিতি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

সুতরাং, সহজ ব্যবহার, দ্রুত চিনতে পারা, ও ব্যবহারকারীর সুবিধার কারণে IP Address-এর চেয়ে Domain Name ব্যবহার অনেক বেশি সুবিধাজনক।

৫. এই ভাষাটির ব্যবহারে সহজেই ওয়েবপেজ তৈরি করা যায়-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: এই ভাষাটি হলো HTML (HyperText Markup Language)। এটি ওয়েবপেজ তৈরির জন্য মৌলিক এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত মার্কআপ ভাষা। HTML-এর মাধ্যমে সহজ কিছু ট্যাগ ব্যবহার করে একটি ওয়েবপেজের কাঠামো তৈরি করা যায়-যেমন শিরোনাম, অনুচ্ছেদ, ছবি, লিংক, টেবিল ইত্যাদি। এর জন্য প্রোগ্রামিং জ্ঞান না থাকলেও শুধু নির্দিষ্ট ট্যাগ জানলেই ওয়েবপেজ তৈরি সম্ভব হয়। HTML সহজবোধ্য, শেখা সহজ এবং যেকোনো সাধারণ টেক্সট এডিটর (যেমন-Notepad) ব্যবহার করেই HTML ফাইল তৈরি করা যায়, যা ওয়েব ব্রাউজারে সরাসরি দেখা যায়। তাই, HTML একটি ব্যবহারবান্ধব ভাষা, যার মাধ্যমে দ্রুত ও সহজে একটি ওয়েবপেজ তৈরি করা যায়।

৬. ওয়েবপেজের সাথে ব্রাউজারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ওয়েব পেইজ হলো এক ধরনের ওয়েব ডকুমেন্ট যা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ও ইন্টারনেট ব্রাউজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। ব্রাউজারের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ওয়েব পেইজ প্রদর্শণের কাজ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা ওয়েব পেইজ ব্রাউজারের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। ওয়েব ব্রাউজার একজন ব্যবহারকারীকে দ্রুত এবং সহজে ওয়েব পেইজের সাথে তথ্য আদান-প্রদানে সাহায্য করে। তাই ওয়েব পেইজ ও ব্রাউজার একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

SHAFIQ SIR

৭. 'প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল তথ্যের ওয়েবসাইট'-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ওয়েব সাইট হলো ডাইনামিক ওয়েবসাইট। যে সকল ওয়েব পেজ আপডেট তথ্য প্রদর্শন করে অর্থাৎ পরবর্তীতে তথ্য প্রদর্শন করে সে সকল ওয়েব পেজকে ডাইনামিক বলা হয়। সাধারণত PHP, ASP, JSP ভাষা ব্যবহার করে ডাইনামিক ওয়েব পেজ তৈরি করা হয়। ডেটাবেজ ব্যবহার করে ডাইনামিক ওয়েবপেজকে সর্বশেষ আপডেটকৃত তথ্য দিয়ে পরিবর্তন করা যায় বিধায় এই ধরনের ওয়েব পেজকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল তথ্যের ওয়েবসাইট বলা হয়।

৮. ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন করতে হয় কেন?

উত্তর: প্রতিটি সাইটের স্বতন্ত্র নাম থাকতে হয়। যেটিকে ডোমেন নেইম বলা হয়।

ইন্টারনেটে নির্দিষ্ট কোনো রিসোর্স বা সংস্থান চিহ্নিত করার জন্য যে বিশেষ নাম ব্যবহার করা হয় তাকে ডোমেন নেম বলা হয়। বিভিন্ন কোম্পানি ডোমেন নেম রেজিস্ট্রেশন এর সেবা প্রদান করে। ওয়েবসাইট এর স্বতন্ত্র পরিচয়ের জন্যই চুক্তিভিত্তিক ডোমেইন কিনতে হয়।

৯. ওয়েবপেইজ ডিজাইন HTML এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ওয়েবপেজ লেখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ল্যাংগুয়েজ হলো HTML। HTML বা Hyper Text Markup Language একটি মার্কআপ লাঙ্গুয়েজ যা পৃথিবীর বিশাল তথ্য ভান্ডারকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য প্রদানের সংযোগ তৈরি করে দিয়েছে। একটি ওয়েব পেইজের মূল গঠন তৈরি হয় HTML দিয়ে। HTML কোন প্রোগ্রামিং ভাষা নয় বরং এটি এক সেট Markup ট্যাগের সমন্বয়ে গঠিত যার সাহায্যে একটি ওয়েব পেইজ ডিজাইন বা তৈরি করা যায়।

HTML ব্যবহার করা সহজ। ওয়েব ব্রাউজার ব্যতিত ওয়েবপেজকে প্রদর্শন করা যায় না। ওয়েব ব্রাউজার কেবল মাত্র html কে সনাক্ত করতে পারে। এ সমস্ত কারণেই ওয়েবপেজ ডিজাইন html হলো গুরুত্বপূর্ণ।

১০. <img> বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: ওয়েবপেইজ ছবি যুক্ত করার জন্য <img> ট্যাগ ব্যবহৃত হয়। এই ট্যাগের কোনো শেষ নেই। তবে শুধু <img> দিয়ে কোনো কাজ হয় না। এর সাথে src অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হয়। আর এই অ্যাট্রিবিউটের সাহায্যে ইমেজটি প্রদর্শন করার জন্য ইমেজটির নাম ও অ্যাড্রেস উল্লেখ করতে হয়। সেক্ষেত্রে <img> ট্যাগের বাস্তবায়ন হয় নিম্নরূপ:

<img src = "image.JPG">,

এর ফলে ওয়েবপেইজে image.JPG ফাইলটি প্রদর্শিত হবে।

১১. ডোমেইন নেইম-এ www থাকে কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ডোমেইন নেমের অধীনে ওয়েব পেইজ থাকে তাই ডোমেইন নামে WWW থাকে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (world wide web) কে সংক্ষেপে WWW বলা হয়। যা সাধারণ ভাবে ওয়েব নামেই পরিচিত। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব হলো হাইপারটেক্সট পরিমণ্ডলে ইন্টারলিংকযুক্ত ডকুমেন্ট এর সাধারণ নাম। এসব ডকুমেন্টের সাধারণ পরিচিত হলো ওয়েব পেইজ। ওয়েব সাইটকে সারা বিশ্বে প্রদর্শন করার জন্য ডোমেইন নেম এ WWW থাকে।

SHAFIQ SIR